

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

การสร้างซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์โดยใช้ .Net Framework สามารถทำได้สะดวก โดยทุกโปรแกรมที่สร้างโดยใช้ .Net Framework ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ .dll หรือ .exe ซึ่งก็คือ .Net Assembly นั้นเอง ซึ่ง โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ .Net Assembly ก็มีความเป็น Component อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ที่โปรแกรมส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมอื่นได้นั้น เป็นเพราะว่า โปรแกรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ออกแบบโครงสร้างทางตรรกะอย่างเหมาะสมสำหรับการเป็นคอมโพเนนต์ ถ้าโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมก็จะทำให้สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมอื่นได้สะดวก ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการริยูด คือสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมใดๆก็ได้โดยไม่ต้อง พัฒนาส่วนของคอมโพเนนต์นั้นใหม่ ยิ่งกว่านั้นคอมโพเนนต์ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมนั้นมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มความสามารถให้เหมาะสมสำหรับสภาวะการใช้งานได้ โดยโปรแกรมที่ใช้คอมโพเนนต์เป็นส่วนประกอบนั้นไม่ต้องมีการแก้ไขแต่อย่างใด

5.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงงาน

การพัฒนาโครงงานนี้ทำให้ได้ความรู้ในการสร้างซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน .Net Framework และทำให้เกิดความคุ้นเคยกับ .Net Framework Class Library ในส่วนต่างๆ เช่น System.Net , System.Reflection และ System.Threading และโครงงานนี้ยังทำให้เกิดความชำนาญในภาษา C# อีกด้วย

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

ในส่วนของ class network ที่ต้องมีการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ออนไลน์อยู่ในระบบไปให้ ทุกๆ Multi-user Whiteboard Component โดยจะเลือก root ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลดังกล่าว โดยจะเลือก root ตามเวลาเริ่มทำงาน ของ Multi-user Whiteboard Component แต่ละตัว ซึ่งจะมี ข้อจำกัดคือ ทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ อยู่ในระบบ ต้องตั้งเวลาเท่ากัน แนวทางการแก้ไขคืออาจจะใช้วิธีการพัฒนา server โปรแกรมทำหน้าที่ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันไปยัง ทุกตัวที่ออนไลน์อยู่ในระบบ

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซให้มีความสวยงาม และให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
2. พัฒนาในส่วนของ Multi-user Whiteboard Component ให้สามารถวาดรูปทรงอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่นรูปทรงสามมิติต่างๆ
3. พัฒนา plugin เพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับ Multi-user Whiteboard Component เช่น สำหรับแสดง Microsoft Windows Media Player เพื่อให้สามารถแสดง multimedia ชนิดต่างๆ ได้
4. พัฒนาในส่วนของ class ที่ถ่ายทอดคุณสมบัติ INetwork ให้ไม่มีข้อจำกัดตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 3